

KARYA TULIS ILMIAH

PEMUDA PELOPOR (PP)

SOFIA (Smart Organic Farming Intelligent Assistant):
Pengembangan sistem monitoring lingkungan gudang
penyimpanan berbasis IoT dan analisis AI sederhana
menggunakan AI Logic



Guru Pembimbing : Zaki Hafizh Nashihuddin, S.Kom

Disusun Oleh:

RAYKENZIE NAZARU FATHURRAHMANSYAH

ENGINEERING RESEARCHER OF BOEDI OETOMO

(EROBO)

DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ)

Website: <https://sofia-ai.pages.dev/>

2026

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan tepat waktu.

Karya tulis ilmiah ini berjudul “SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*)”, yang merupakan inovasi berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk memantau kondisi lingkungan pada ruang penyimpanan atau gudang secara real-time. Sistem ini memanfaatkan berbagai sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor gas, sensor api, sensor gerak, serta sensor jarak yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data dari sensor kemudian dikirim melalui protokol MQTT menggunakan EMQX Broker dan dapat dipantau melalui sistem monitoring berbasis web serta notifikasi Telegram.

Kami menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, kakak pembimbing, orang tua, serta teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan, arahan, serta semangat selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi dalam pengembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang inovatif dan ramah lingkungan.

Terima kasih

Jakarta, 17 Maret 2026

Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB 1	1
LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.2.1 Aspek Teknologi.....	2
1.2.2 Aspek Sosiologis	3
1.3 TUJUAN	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.3.2.1 Perspektif Sosiologis	3
1.3.2.2 Perspektif Teknologi.....	3
1.3.2.3 Perspektif Strategi Implementasi	4
1.3.3 Tujuan Jangka Pendek	4
1.3.4 Tujuan Jangka Menengah	4
1.3.5 Tujuan Jangka Panjang	4
1.4 MANFAAT	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.4.3 Manfaat sosial dan ekonomi	5
BAB II	6
LANDASAN TEORI	6
2.1 ANALISIS PENGGUNAAN EKSTRAK SEREH DALAM SISTEM IOT DAN AI	6
2.2 FUNGSI PERANGKAT	7
2.3 KELEMBAPAN, BAU, DAN SUHU GUDANG: FAKTOR UTAMA DALAM MASALAH PENYIMPANAN	9
2.4 KONSEP DAN EFEKTIVITAS SOFIA BERDASAKAN IOT	11
2.4.1 Konsep SOFIA	11

2.4.2 Efektivitas SOFIA Berbasis IoT	12
BAB III.....	14
METODE PENELITIAN.....	14
3.1 DESAIN PENELITIAN	14
3.2 ALAT DAN BAHAN	16
3.2.1 Alat	16
3.2.2 Bahan	17
3.3 FLOWCHART PROSES KERJA SOFIA	18
3.4 SKEMA RANGKAIAN SOFIA	18
3.5 PROSEDUR PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI.....	19
3.5.1 Pembuatan dan Implementasi IoT	19
3.5.2 Pembuatan dan Implementasi Ekstrak Sereh.....	21
3.6 IMPLEMENTASI FITUR PREDIKSI SOFIA	23
3.6.1 Implementasi dalam Pemrograman	23
3.6.2 Tujuan Implementasi	24
BAB IV	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 PEMBAHASAN	25
4.2 HASIL PENELITIAN	30
BAB V	32
PENUTUP.....	32
5.1 KESIMPULAN	32
5.2 SARAN	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	35

**SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*):
Pengembangan sistem monitoring lingkungan gudang
penyimpanan berbasis IoT dan analisis AI sederhana
menggunakan AI Logic**

Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah

ENGINEERING RESEARCHER OF BOEDI OETOMO (EROBO),

Jl. Budi Utomo No.7, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta
Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

Website : <https://sofia-ai.pages.dev/>

Email : raykenzienazaru@gmail.com

ABSTRAK

SOFIA (Smart Organic Farming Intelligent Assistant), yaitu sistem monitoring gudang hasil panen berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) untuk menjaga kualitas hasil panen dan mengurangi risiko serangan hama. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor MQ135 untuk mendeteksi kualitas udara, DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, PIR untuk mendeteksi pergerakan, Flame Sensor untuk mendeteksi potensi api, serta Ultrasonic untuk memantau kapasitas penyimpanan. Data sensor dikirim menggunakan protokol MQTT ke sistem monitoring berbasis website dan Telegram sehingga kondisi gudang dapat dipantau secara real time. Metode penelitian menggunakan Prototype Development yang meliputi identifikasi masalah, perancangan sistem, dan pembuatan prototipe. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memantau kondisi lingkungan gudang dengan baik serta memberikan notifikasi otomatis ketika kondisi tidak normal. Sistem juga

dilengkapi logika AI sederhana yang memberikan pengingat penyemprotan ekstrak sereh sebagai pestisida alami yang lebih ramah lingkungan.

Kata Kunci: Internet of Things (IoT), ESP32, Monitoring Gudang, Sensor MQ135, Ekstrak Sereh, Artificial Intelligence (AI), Telegram.

ABSTRACT

SOFIA (Smart Organic Farming Intelligent Assistant), is a harvest warehouse monitoring system based on the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) to maintain the quality of the harvest and reduce the risk of pest attacks. The system uses an ESP32 microcontroller integrated with an MQ135 sensor to detect air quality, a DHT22 to measure temperature and humidity, a PIR to detect movement, a Flame Sensor to detect potential fires, and an Ultrasonic to connect storage capacity. Sensor data is sent using the MQTT protocol to a website-based monitoring system and Telegram so that warehouse conditions can be monitored in real time. The research method uses Prototype Development which includes problem identification, system design, and prototype creation. Test results show that the system is able to integrate warehouse environmental conditions well and provide automatic notifications when conditions are abnormal. The system is also equipped with simple AI logic that provides reminders to spray lemongrass extract as a natural, more environmentally friendly pesticide.

Keywords: Internet of Things (IoT), ESP32, Warehouse Monitoring, MQ135 Sensor, Lemongrass Extract, Artificial Intelligence (AI), Telegram.

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 LATAR BELAKANG

Hama merupakan salah satu permasalahan utama dalam sektor pertanian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para petani. Hama sering menyerang dan menempati hasil panen yang disimpan karena tempat tersebut menjadi sumber makanan sekaligus tempat berkembang biak. Keberadaan hama yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan pada hasil panen bahkan mengakibatkan gagal panen secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh A. Osferi, A. Kusnanto, P. Sianturi, dan N. K. K. Ardana, populasi hama dapat dikendalikan melalui model mangsa pemangsa, yaitu dengan memanfaatkan predator alami untuk menekan jumlah hama di lingkungan pertanian.

Hama merupakan salah satu permasalahan utama dalam sektor pertanian karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Salah satu metode pengendalian yang efektif adalah pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mengombinasikan berbagai teknik, termasuk pengendalian hayati melalui model mangsa-pemangsa dengan memanfaatkan predator alami seperti burung, serangga, dan mamalia. Model mangsa-pemangsa didasarkan pada interaksi ekologis antara populasi hama sebagai mangsa dan predator alami sebagai pengendali populasi. Dalam kondisi tertentu, populasi hama dapat meningkat pesat, namun keberadaan predator alami mampu menekan populasi tersebut (Osferi, Kusnanto, Sianturi, & Ardana).

Selain itu, berbagai kejadian atau bencana juga dapat menyebabkan kerusakan pada hasil panen, seperti kebakaran serta munculnya hama seperti tikus, serangga, dan ulat. Penanggulangan hama yang masih menggunakan bahan kimia dapat berdampak kurang baik bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang ramah lingkungan, efisien, dan praktis untuk membantu menjaga kondisi gudang pertanian agar terhindar dari berbagai risiko tersebut.

Ekstrak sereh mengandung minyak atsiri aktif seperti *sitronelal*, *geraniol*, *sitronelol*, dan *nerol* yang dapat berfungsi sebagai pestisida alami. Kandungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi hama, bakteri, dan ulat yang dapat merugikan petani. Penggunaan pestisida kimia berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap objek non-target dan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan pestisida alami dari ekstrak sereh menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Seiring perkembangan teknologi, penerapan sistem *Internet Of Things (IoT)* dan *AI (Artificial Intelligence)* memungkinkan terciptanya sistem monitoring pintar dan secara otomatis yang dapat memantau kondisi gudang tersebut melalui website, telegram dan dalam website tersebut bisa memantau secara real time bau, suhu, kelembapan, jarak serta timbul nya api. Sistem ini menggunakan sensor gas atau *MQ 135*, *DHT 22*, sensor *Ultrasonik*, sensor *Flame* dan *PIR* sebagai sensor penggerak yang terhubung dengan mikrokontroler *ESP32* serta terintegrasi dengan *AI logic* dan telegram, sehingga mampu mendeteksi kondisi ruangan serta memberikan waktu real time untuk penyemprotan manual untuk ekstrak sereh.

Inovasi ini kemudian dikembangkan menjadi *SOFIA (Smart Organic Farming Intelligent Assistant)*, yaitu sistem pintar yang tidak hanya memonitoring saja tetapi mampu beroperasi otomatis. Dengan penambahan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Inovasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi inovatif yang ramah lingkungan, Efisiensi secara energi, dan berbasis teknologi modern dalam menjaga gudang penyimpanan hasil panen pertanian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Aspek Teknologi

1. Bagaimana cara merancang *SOFIA* dan mengimplementasikan berbasis *IoT* untuk memantau kondisi/memonitoring gudang secara real time dan memberikan notifikasi melalui telegram?

2. Bagaimana keandalan sensor dalam keakuratan dan memonitoring suhu, kelembapan dan gas di gudang penyimpanan?
3. Bagaimana cara kerja sensor mikrokontroler *ESP32* dalam mengelola data sensor dan memberikan notifikasi lewat website?

1.2.2 Aspek Sosiologis

1. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap *SOFIA* di lingkungan pertanian?
2. Apakah penggunaan *SOFIA* dapat mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia di lingkungan pertanian?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan bahan alami dalam sistem minotoring kondisi gudang pertanian berbasis teknologi?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan dan menerapkan *SOFIA (Smart Organic Farming Intelligent Assistant)* untuk meningkatkan efektivitas gudang penyimpanan hasil pertanian dalam mengurangi keberadaan hama dengan memanfaatkan bahan alami yang ramah lingkungan. Sistem ini bertujuan menciptakan lingkungan penyimpanan yang bersih, sehat, dan aman bagi hasil panen.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Perspektif Sosiologis

1. Mengevaluasi penerimaan para petani terhadap *SOFIA*.
2. Mengidentifikasi pengaruh *SOFIA* dalam mengurangi pestisida kimiawi.
3. Menilai dampak sosial penggunaan bahan alami dan ramah lingkungan terhadap para petani tentang teknologi.

1.3.2.2 Perspektif Teknologi

1. Merancang sistem IoT berbasis sensor *MQ135*, *DHT22*, *Ultrasonik*, *Flame*, dan *PIR* untuk memantau secara real time dan terintegrasi.

2. Mengintegrasikan *ESP32* sebagai pusat kendali otomatis dalam mengatur penyemprotan pestisida alami.
3. Menguji akurasi sensor dan efisiensi komunikasi data pada website minoritas SOFIA.

1.3.2.3 Perspektif Strategi Implementasi

1. Menyusul langkah langkah penerapan SOFIA bukan hanya bidang pertanian tetapi juga perikanan dan lain-lain.
2. Menentukan indikator keberhasilan sistem dalam menjaga kualitas suhu dan kelembaban dalam keberhasilan ruangan.
3. Mendorong keterlibatan SOFIA dalam mendukung bidang bidang tertentu.

1.3.3 Tujuan Jangka Pendek

Melakukan ujicoba SOFIA di bidang pertanian untuk menguji fungsionalitas sensor, aktuator, dan sistem monitoring berbasis IoT.

1.3.4 Tujuan Jangka Menengah

1. Mengoptimalkan performa dan efisiensi SOFIA, termasuk akurasi sensor dan efisiensi energi.
2. Menambahkan penyemprotan otomatis (servo) untuk ekstrak sereh.
3. Mengembangkan fitur lanjutan atau menambah kan sensor sebagai laporan data hardware.

1.3.5 Tujuan Jangka Panjang

1. Mengintegrasikan API AI seperti ChatGPT untuk memberikan rekomendasi penanganan secara otomatis dan cerdas.
2. Mengembangkan aplikasi mobile (APK) agar proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis.
3. Menambahkan sistem notifikasi otomatis melalui Gmail untuk memberikan informasi kondisi secara cepat kepada pengguna.
4. Mengembangkan fitur AI lanjutan untuk meningkatkan akurasi analisis dan deteksi kondisi gudang di masa depan.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan Model Integrasi IoT Ramah Lingkungan

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan SOFIA dengan mikrokontroler serta sistem IoT monitoring efektivitas bahan alami dalam menjaga gudang penyimpanan di tempat tertutup.

2. Landasan Riset teknologi dalam mengendalikan gudang penyimpanan

Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang pengendalian gudang penyimpanan berbasis bahan alami serta penerapan Internet of Things (IoT) pada sistem otomatis tersebut di tempat pertanian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan kualitas lingkungan gudang: Membantu menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan penyimpanan hasil pertanian dengan memantau kondisi suhu, kelembapan, serta kualitas udara. Sistem SOFIA juga mendukung penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan untuk mengurangi potensi hama dan menjaga kondisi gudang aman dan terjaga.
2. Pemantauan real-time dan otomatisasi: Memudahkan pengguna dalam memantau kondisi gudang seperti suhu, kelembapan, gas, dan aktivitas di dalam ruangan secara real time melalui website. Sistem SOFIA juga dapat memberikan notifikasi otomatis melalui telegram serta rekomendasi tindakan ketika kondisi lingkungan melebihi batas yang telah ditentukan.

1.4.3 Manfaat sosial dan ekonomi

1. Mengurangi ketergantungan pada penyemprotan melalui bahan kimia atau pestisida kimia dan menekan biaya perawatan secara praktis.
2. Membuka peluang terhadap kewirausahaan teknologi hijau ramah lingkungan untuk kebutuhan kebersihan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 ANALISIS PENGGUNAAN EKSTRAK SEREH DALAM SISTEM IOT DAN AI

Kami mengembangkan SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*), sebuah alat untuk memonitoring kondisi suatu gudang dengan beberapa sensor alat ini dapat memonitoring bau/gas, kelembapan, suhu, munculnya api, adanya objek, serta penuhnya kapasitas gudang. Dengan memanfaatkan sereh sebagai bahan alami dan ramah lingkungan lalu juga dapat mengurangi hama yang dapat merugikan para petani. Masalah ini timbul karena gangguan pada ekosistem, tersedianya makanan (tanaman), dan lingkungan yang mendukung (lembap/panas) hal ini dapat menimbulkan hama dan menjadi masalah utama dalam bidang pertanian.

Oleh karena itu, kami memulai pengembangan SOFIA untuk mengatasi masalah ini. Sebelum memahami mekanisme pembuatan SOFIA, penting untuk mengetahui kandungan dalam serai tersebut.

Serai (*Cymbopogon citratus*) merupakan tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai bahan alami yang sering digunakan sebagai pengharum, antiseptik, dan penolak serangga. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa aktif, di antaranya sitral (*citral*) yang terdiri dari geranial dan neral, serta senyawa *limonene*, *myrcene*, dan *citronellal* yang memberikan aroma khas segar.

Menurut Sikawin (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Formulasi Sediaan Gel Antibakteri Ekstrak Etanol Tanaman Serai (*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf) dan Uji Aktivitas Antibakteri (*Staphylococcus aureus*) Secara *in vitro*”, ekstrak etanol serai menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Temuan ini menunjukkan bahwa senyawa aktif seperti sitronellal dan geraniol berperan penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau.



Gambar 1. Tanaman serai (*Cymbopogon citratus*)

(Sumber: infokes.dinus.ac.id, 2020)

Dengan sifatnya yang antibakteri sekaligus beraroma segar, serai berpotensi dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan antispetik alami, dan juga sebagai parfum alami. Dalam konteks inovasi SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*), ekstrak serai digunakan sebagai komponen tambah alami untuk memberikan aroma menyegarkan dan mengoptimalkan efektivitas mengurangi hama yang dihasilkan melalui sistem berbasis IoT dan AI tersebut.

Menganalisis pemanfaatan ekstrak serai sebagai bahan alami dalam sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk membantu menjaga kualitas lingkungan penyimpanan pertanian. Analisis ini mencakup peran ekstrak serai dalam mengurangi bau serta potensi hama, yang kemudian dipantau dan dianalisis secara real-time melalui sensor dan sistem AI Logic guna mendukung pengambilan keputusan secara otomatis dan memberikan notifikasi secara langsung ke telegram.

2.2 FUNGSI PERANGKAT

Perangkat SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Monitoring Kelembapan Real-time:

Mengukur dan menampilkan tingkat kelembapan di dalam toilet secara real-time menggunakan sensor *DHT22*, mendeteksi kualitas udara menggunakan sensor *MQ135* yang terintegrasi dengan *ESP32*.

2. Peringatan Dini Melalui Website dan AI Logic:

Memberikan notifikasi ke aplikasi/website *EMQX* yang terhubung dengan website *SOFIA* saat gas melebihi ambang batas, adanya api, munculnya objek serta memberikan tampilan suhu dan kelembapan ditempat letaknya alat. Dengan bantuan alat *SOFIA* sebagai pemantauan otomatis dan notifikasi dini, perangkat ini membantu mengurangi frekuensi pengecekan manual, menghemat waktu dan biaya perawatan, serta mempercepat pengambilan keputusan.

3. Efisiensi Perawatan:

Dengan bantuan alat *SOFIA* sebagai pemantauan otomatis dan notifikasi dini, perangkat ini membantu mengurangi frekuensi pengecekan manual, menghemat waktu dan biaya perawatan, serta mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gudang penyimpanan.

4. Notifikasi Melalui Telegram Secara Real-Time

Sistem ini memberikan notifikasi secara otomatis melalui bot pada aplikasi Telegram ketika kondisi tertentu terdeteksi, seperti peningkatan suhu, kualitas udara yang buruk, atau adanya pergerakan di area gudang. Notifikasi ini membantu pengguna untuk mengetahui kondisi gudang dengan cepat tanpa harus melakukan pengecekan langsung.

5. Ramah Lingkungan:

Sistem ini mendukung penggunaan bahan alami seperti ekstrak serai sebagai solusi pengendalian bau dan potensi hama di lingkungan gudang. Penggunaan bahan alami ini lebih ramah lingkungan dan dapat membantu menjaga kondisi gudang tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2.3 KELEMBAPAN, BAU, DAN SUHU GUDANG: FAKTOR UTAMA DALAM MASALAH PENYIMPANAN

Kelembapan, bau yang dapat muncul nya mikroorganisme lain, dan suhu yang tidak stabil merupakan beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan dalam gudang penyimpanan hasil pertanian. Kondisi lingkungan yang tidak terkontrol dapat memicu munculnya hama, pertumbuhan mikroorganisme, serta kerusakan pada hasil panen. Oleh karena itu, SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) dikembangkan sebagai solusi inovatif berbasis IoT dan AI untuk memantau kondisi lingkungan gudang secara real-time bukan hanya itu tetapi juga menggunakan ekstrak sereh serta membantu menjaga kualitas penyimpanan agar tetap optimal.

- **Kelembapan Gudang**

Kelembapan yang tinggi di dalam gudang dapat memicu pertumbuhan jamur, bakteri, serta mikroorganisme lainnya yang dapat merusak hasil panen seperti padi atau biji-bijian. Selain itu, kondisi lembap juga menjadi lingkungan yang ideal bagi perkembangan hama seperti serangga dan tikus. Oleh karena itu, pemantauan kelembapan secara berkala sangat penting untuk menjaga kondisi gudang tetap kering, bersih, dan aman bagi penyimpanan hasil pertanian.

- **Bau dan Gas di Dalam Gudang**

Bau tidak sedap dapat berasal dari sisa hasil panen yang mulai membusuk, kotoran hama, ataupun kualitas udara yang buruk di dalam gudang. Bau tersebut dapat menjadi indikator awal adanya gangguan pada lingkungan penyimpanan. Dalam sistem SOFIA, kualitas udara dipantau menggunakan sensor gas sehingga perubahan bau dapat terdeteksi lebih awal dan petani dapat segera mengambil tindakan pencegahan.

- **Suhu Gudang**

Suhu yang terlalu tinggi di dalam gudang juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas hasil pertanian. Suhu panas dapat mempercepat proses kerusakan pada bahan pangan serta meningkatkan risiko munculnya jamur dan hama. Oleh karena itu, pemantauan suhu menjadi faktor penting untuk memastikan kondisi gudang tetap stabil dan aman bagi penyimpanan hasil panen.

- **Faktor Pemicu Hama**

Kombinasi antara kelembapan tinggi, bau yang tidak sedap, dan suhu yang panas dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya berbagai jenis hama. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada hasil panen serta menurunkan kualitas penyimpanan. Oleh karena itu, sistem SOFIA dirancang untuk memantau berbagai faktor lingkungan tersebut secara otomatis sehingga potensi munculnya hama dapat dicegah sejak dini.

Dengan pemantauan berbasis teknologi IoT dan analisis berbasis AI, SOFIA mampu memberikan informasi kondisi gudang secara real-time serta memberikan peringatan dini ketika terjadi perubahan lingkungan yang berpotensi merugikan. Sistem ini membantu menjaga kualitas hasil panen, meningkatkan efisiensi pengelolaan gudang, serta menciptakan lingkungan penyimpanan yang lebih aman dan ramah lingkungan.



Gambar 2. Mekanisme SOFIA

2.4 KONSEP DAN EFEKTIVITAS SOFIA BERDASAKAN IOT

SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) merupakan inovasi berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dirancang untuk memantau kondisi gudang penyimpanan hasil pertanian secara real-time. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan suhu, kelembapan, dan kualitas udara yang dapat memicu munculnya hama serta menurunkan kualitas hasil panen. Berikut penjelasan konsep dan efektivitasnya.

2.4.1 Konsep SOFIA

1. Monitoring Gudang Secara Real-Time

SOFIA menggunakan beberapa sensor seperti *DHT22* untuk mengukur suhu dan kelembapan serta sensor *MQ135* untuk mendeteksi gas atau bau di dalam gudang penyimpanan hasil panen bukan hanya itu tetapi sensor *flame* untuk kebakaran lalu, *PIR* dan *Ultrasonic* untuk objek sekitar.

Data yang diperoleh dari sensor akan menunjukkan kondisi lingkungan gudang secara langsung (real-time) sehingga pengguna dapat mengetahui apakah kondisi gudang masih aman atau berpotensi memicu munculnya hama.

2. Pengelolaan Data oleh Mikrokontroler (ESP32)

Data dari sensor akan diproses oleh mikrokontroler *ESP32* yang berperan sebagai “otak” sistem. *ESP32* menentukan apakah kelembapan dan gas sudah melebihi ambang batas aman (misalnya $>70\% RH$) dan gas (misalnya $>400 PPM$).

3. Notifikasi cerdas didalam Website dan Notifikasi melalui Telegram

Jika kelembapan, suhu, keberadaan objek, gas, dan munculnya api saat ada pergerakan yang tidak aman, *ESP32* akan:

- Mengaktifkan notifikasi sistematis dan otomatis serta memberikan saran melalui chatbot.

- Memberikan sinyal kepada telegram melalui ESP32 untuk memberikan pemberitahuan notifikasi untuk petani yang menggunakan smartphone atau tidak membuka website.
4. Konektivitas Internet of Things (IoT):
 - Wi-Fi Module: ESP32 memiliki modul Wi-Fi terintegrasi untuk menghubungkan sistem ke internet.
 - Platform Cloud EMQX: Data sensor dikirim ke cloud EMQX, sehingga dapat diakses secara real-time di mana saja menggunakan smartphone.
 - Antarmuka Pengguna: EMQX menyediakan dashboard visual yang menampilkan kelembapan, suhu, gas, munculnya api, ultrasonik dan PIR (jika diaktifkan), dan status alat dengan interface yang intuitif.
 - Notifikasi Push: Jika kondisi abnormal terdeteksi, EMQX, Telegram, dan AI sederhana akan mengirim push notification ke HP pengguna sebagai peringatan dini.
 5. Kesederhanaan dan Efisiensi Energi:

SOFIA memanfaatkan koneksi nirkabel melalui *ESP32* dan protokol MQTT untuk melakukan pemantauan kondisi gudang secara real-time dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Sistem ini memiliki arsitektur sederhana tanpa memerlukan server lokal karena data langsung dikirim ke cloud dan dapat diakses melalui website maupun notifikasi Telegram. Selain itu, perangkat ini tidak menggunakan aktuator otomatis yang membutuhkan daya besar, karena proses penyemprotan ekstrak sereh dilakukan secara manual, sehingga sistem tetap hemat energi dan mudah diterapkan pada gudang penyimpanan hasil panen.

2.4.2 Efektivitas SOFIA Berbasis IoT

1. Mencegahan Suhu, Gas, dan Kelembapan yang berlebih
 - Kontrol Suhu, Gas, dan Kelembapan yang optimal:

Dengan menjaga suhu, kelembapan, dan kualitas udara gudang tetap pada batas aman (misalnya kelembapan <70% RH dan gas <400 PPM), SOFIA membantu menjaga kualitas hasil panen agar tidak cepat rusak. Suhu yang terlalu panas dapat mempercepat kerusakan hasil panen,

sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan meningkatkan risiko munculnya hama.

- Mencegah kondisi lembap yang berlebih:

Lingkungan gudang dengan kelembapan yang terkontrol dapat mencegah terbentuknya kondisi lembap yang dapat merusak hasil panen serta memicu berkembangnya jamur dan mikroorganisme.

2. Mitigasi Pertumbuhan Mikroorganisme

Jamur, bakteri, dan beberapa jenis hama cenderung berkembang pada lingkungan yang lembap dan memiliki bau yang kuat. Dengan pemantauan kondisi gudang secara real-time, SOFIA membantu mendeteksi peningkatan kelembapan dan bau lebih awal sehingga pengguna dapat segera melakukan tindakan seperti ventilasi udara atau penyemprotan ekstrak sereh sebagai pengusir hama alami.

3. Manajemen Gudang yang Lebih Efisien

Kemampuan pemantauan kondisi gudang secara real-time serta notifikasi melalui sistem IoT dan Telegram memberikan pengguna informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi lingkungan gudang. Hal ini membantu proses pengelolaan gudang menjadi lebih terencana, efisien, serta meminimalkan risiko kerusakan hasil panen akibat kondisi lingkungan yang tidak optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Inovasi SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) dikembangkan menggunakan metode Prototype Development. Metode ini di pilih karena sesuai dengan perkembangan berbasis Internet of Things (IoT) yang membutuhkan literasi cepat antara rancangan awal, implementasi dan menyempurnakan sistem berdasarkan hasil pengujian.

Tahapan pengembangan meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini dilakukan dengan mengamati permasalahan yang sering terjadi pada gudang penyimpanan hasil panen, seperti meningkatnya suhu gudang, kelembapan yang tidak stabil, munculnya bau yang dapat memicu hama, serta kurangnya sistem pemantauan kondisi gudang secara otomatis. Kondisi lingkungan gudang yang terlalu panas atau lembap dapat memicu pertumbuhan jamur, bakteri, dan hama yang berpotensi merusak kualitas hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi kondisi lingkungan gudang secara real-time agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.

2. Perancangan Solusi

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem SOFIA berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mengintegrasikan perangkat keras dengan sistem monitoring digital.

Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan beberapa sensor, seperti:

- Sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan
- Sensor MQ135 untuk mendeteksi gas atau bau di dalam gudang

- Sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan adanya orang di dalam gudang atau tidak
- Sensor Ultrasonic untuk memantau kapasitas penyimpanan hasil panen
- Sensor Flame untuk memantau jikalau ada munculnya api di dalam gudang

Data dari sensor akan diproses oleh ESP32 dan dikirim melalui jaringan WiFi menggunakan protokol MQTT ke sistem monitoring berbasis web. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan notifikasi Telegram sebagai peringatan dini apabila kondisi gudang berada di luar batas normal.

Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemantauan gudang yang efisien, akurat, dan mudah digunakan, serta membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen.

3. Pembuatan Prototipe

Tahap ini meliputi perakitan perangkat keras seperti ESP32, sensor MQ135, DHT22, PIR, Flame, dan Ultrasonic, serta pengembangan perangkat lunak berupa website monitoring, notifikasi Telegram, dan logika AI sederhana. Prototipe kemudian diuji untuk memastikan sensor dapat membaca kondisi gudang dan mengirim data secara real-time, sekaligus memberikan pengingat penyemprotan ekstrak sereh secara manual untuk mencegah hama.

3.2 ALAT DAN BAHAN

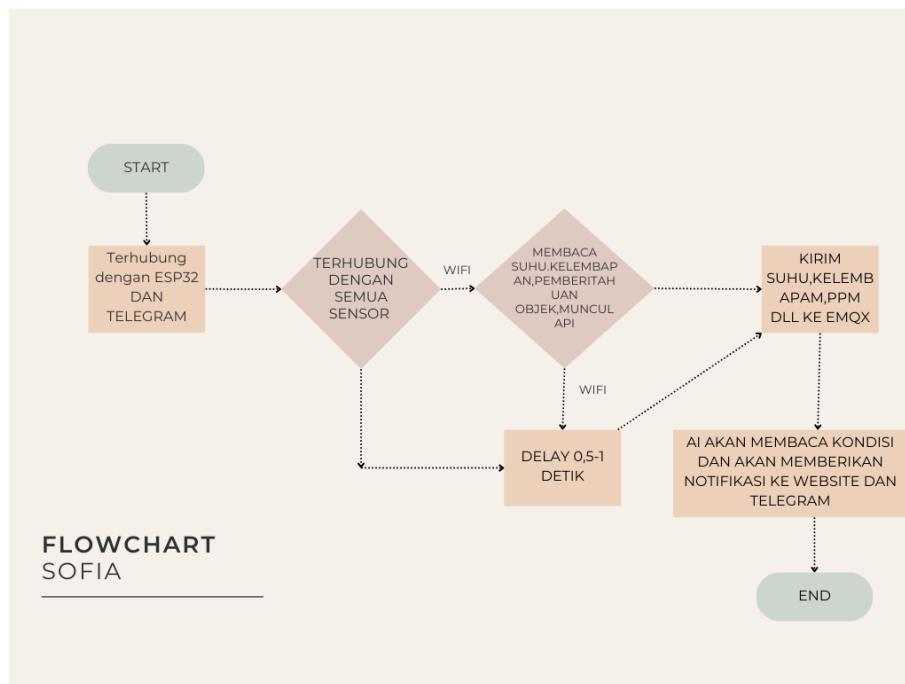
3.2.1 Alat

No	Nama Alat	Fungsi
1	Box Projek	Tempat menyusun seluruh rangkaian sistem SOFIA agar aman dan rapi
2	Breadboard	Tempat menyusun rangkaian komponen elektronik sementara (prototyping)
3	ESP32	Mikrokontroler utama yang mengolah data dari sensor
4	EMQX Broker / MQTT	Penghubung komunikasi data antara ESP32 dan website monitoring
5	Laptop	Digunakan untuk memprogram ESP32 dan membuat sistem monitoring
6	Smartphone Android/iOS	Menerima notifikasi Telegram dan memonitor sistem
7	Kabel Jumper	Menghubungkan antar komponen elektronik
8	Gelas	Wadah mencampur ekstrak sereh
9	sendok	Mengaduk campuran ekstrak sereh
10	Saringan	Menyaring hasil ekstrak sereh
11	Obeng dan Gunting	Digunakan saat merakit dan merapikan komponen

3.2.2 Bahan

No	Nama Bahan	Fungsi
1	ESP32	Pengendali utama sistem SOFIA
2	Sensor DHT22	Mengukur suhu dan kelembapan gudang
3	Sensor MQ135	Mendeteksi gas atau kualitas udara
4	Sensor PIR	Mendeteksi pergerakan
5	Sensor Ultrasonic	Mengukur kapasitas atau ketinggian isi box
6	Sensor Flame	Mendeteksi api atau potensi kebakaran
7	Baterai 18650	Sumber daya listrik sistem
8	Holder Baterai	Dudukan baterai agar aman
9	Module Charger	Mengatur pengisian baterai
10	Step Up Module	Menaikkan tegangan sesuai kebutuhan komponen
11	Botol Spray	Wadah cairan ekstrak sereh
12	Daun Sereh	Bahan alami pengusir hama
13	Air	Pelarut untuk membuat ekstrak sereh

3.3 FLOWCHART PROSES KERJA SOFIA



Gambar 3. Flowchart Proses SOFIA

3.4 SKEMA RANGKAIAN SOFIA

Wiring DHT22:

- **VCC** → **3V3 ESP32**
- **GND** → **GND ESP32**
- **DATA** → **GPIO 4 ESP32**

Wiring MQ-135:

- **VCC** → **5V ESP32**
- **GND** → **GND ESP32**
- **AOUT** → **GPIO 33 ESP32**

Wiring PIR:

- **VCC** → **5V ESP32**
- **GND** → **GND ESP32**

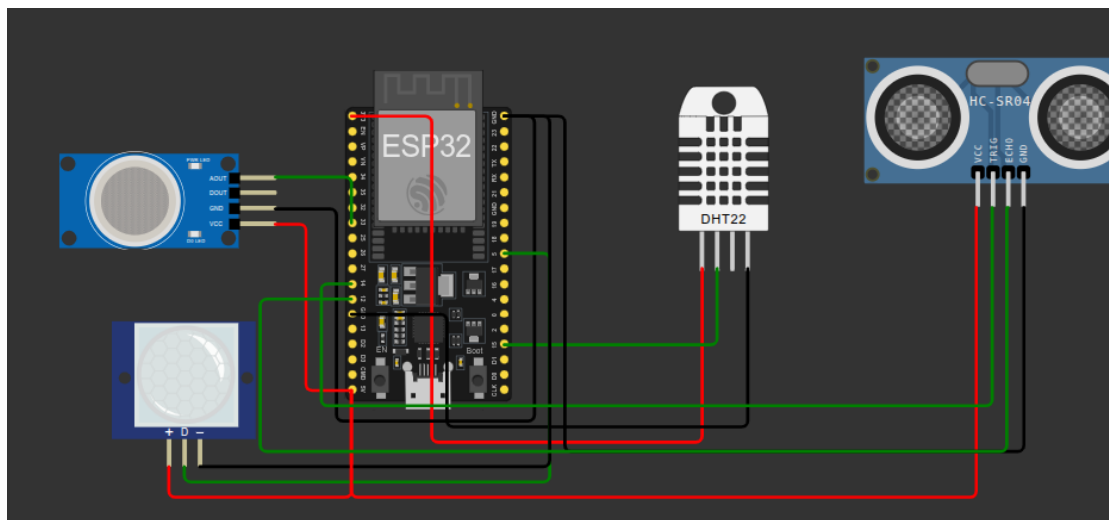
- **OUT → GPIO 5 ESP32**

Wiring Flame Sensor:

- ***VCC → 3V3 ESP32***
- ***GND → GND ESP32***
- ***AOUT → GPIO 35 ESP32***

Wiring Ultrasonic HC-SR04:

- ***TRIG → GPIO 14 ESP32***
- ***ECHO → GPIO 12 ESP32***
- ***VCC → 5V ESP32***
- ***GND → GND ESP32***



Gambar 4. Skema *wiring* SOFIA

3.5 PROSEDUR PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI

3.5.1 Pembuatan dan Implementasi IoT

1. Perancangan sistem
 - Menginstal library yang dibutuhkan pada Arduino IDE seperti WiFi.h, PubSubClient, DHT Sensor, dan library pendukung lainnya.

- Menentukan konfigurasi WiFi, MQTT EMQX Broker, serta Telegram Bot sebagai sistem notifikasi.
 - Menentukan pin sensor pada ESP32, yaitu DHT22, PIR, Flame Sensor, MQ135, serta Ultrasonic TRIG dan ECHO.
 - Merancang sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) sehingga data sensor dapat dikirim ke EMQX Broker dan ditampilkan pada website secara real-time.
2. Pemrograman ESP32
- Membuat program pada ESP32 untuk membaca data dari sensor DHT22, MQ135, PIR, Flame Sensor, dan Ultrasonic.
 - Mengolah data sensor untuk menentukan kondisi lingkungan seperti gas berbahaya, suhu tinggi, kelembapan berlebih, deteksi api, atau pergerakan.
 - Mengirimkan data sensor ke EMQX Broker menggunakan protokol MQTT dalam format JSON.
 - Mengirim notifikasi peringatan otomatis ke Telegram jika kondisi lingkungan melewati ambang batas tertentu.
3. Pengujian awal
- Menguji seluruh rangkaian pada breadboard untuk memastikan wiring sensor dan ESP32 sudah benar.
 - Memastikan sensor DHT22, MQ135, PIR, Flame, dan Ultrasonic dapat membaca data dengan baik.
 - Menguji koneksi WiFi dan MQTT EMQX untuk memastikan data dapat terkirim ke server dan website monitoring.
4. Perakitan final
- Memasang seluruh komponen seperti ESP32, sensor MQ135, DHT22, PIR, Flame Sensor, dan Ultrasonic pada box sistem SOFIA.
 - Menempatkan sensor pada area ruangan simulasi gudang atau ruang penyimpanan agar dapat membaca kondisi lingkungan secara optimal.
 - Mengatur posisi sensor gas dan kelembapan agar dapat mendeteksi bau, gas, serta kondisi udara secara akurat.

- Sistem juga dilengkapi dengan pengingat penyemprotan ekstrak sereh alami untuk membantu menjaga kualitas udara dan mengurangi hama.

5. Pengujian Fungsi Sistem

- Menguji sensor gas MQ135 dengan memberikan parfum atau asap rokok untuk mensimulasikan adanya gas atau bau di dalam ruangan.
- Menguji sensor kelembapan DHT22 dengan menambahkan tissue basah atau air untuk mensimulasikan kondisi kelembapan tinggi.
- Menguji Flame Sensor dengan sumber api kecil untuk memastikan sistem dapat mendeteksi potensi kebakaran.
- Menguji PIR Sensor dengan pergerakan manusia untuk memastikan sistem dapat mendeteksi aktivitas di dalam ruangan.
- Menguji Ultrasonic Sensor untuk mengukur kapasitas penyimpanan box di gudang.
- Saat kondisi tertentu terdeteksi, sistem akan mengirim notifikasi ke Telegram, mengirim data ke EMQX melalui MQTT, serta menampilkan status analisis AI sederhana pada website monitoring.

3.5.2 Pembuatan dan Implementasi Ekstrak Sereh

a. Perancangan sistem

- Menentukan bahan utama berupa ekstrak sereh sebagai larutan alami untuk menjaga kesegaran udara dan membantu mengurangi bau di lingkungan ruang penyimpanan.
- Menyiapkan alat seperti gelas, sendok, saringan, dan botol spray untuk proses pembuatan larutan.
- Menyesuaikan penggunaan larutan sereh dengan sistem SOFIA berbasis IoT, yang memonitor kondisi udara menggunakan sensor *MQ135* dan *DHT22*.

b. Pembuatan Larutan Ekstrak Sereh

- Menyiapkan 10 helai daun sereh kemudian memotongnya menjadi bagian kecil agar aroma lebih mudah keluar/ tidak juga tidak apa apa.
- Merebus potongan sereh dalam ± 200 ml air selama beberapa menit hingga air berubah warna dan menghasilkan aroma.

- Setelah proses perebusan selesai, larutan disaring untuk memisahkan ampas sereh dari air ekstrak.
 - Larutan yang telah disaring kemudian didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam botol spray.
- c. Pengujian Awal
- Mencoba larutan ekstrak sereh pada area kecil yang berbau atau memiliki kualitas udara kurang baik.
 - Mengamati apakah aroma sereh dapat membantu mengurangi bau tidak sedap serta memberikan efek penyegaran udara lalu juga dapat mengurangi hama.
 - Pada tahap ini sistem SOFIA mulai membaca perubahan kualitas udara melalui sensor *MQ135* dan kelembapan melalui *DHT22*.
- d. Perakitan dan Integrasi dengan Sistem SOFIA
- Larutan ekstrak sereh dimasukkan ke dalam botol spray yang menjadi bagian dari sistem.
 - Sistem SOFIA memantau kondisi lingkungan secara real-time menggunakan sensor *DHT22*, *MQ135*, *PIR*, Flame Sensor, dan Ultrasonic.
 - Data sensor dikirim oleh *ESP32* ke EMQX Broker menggunakan protokol *MQTT*, kemudian ditampilkan pada website monitoring.
 - Jika kondisi tertentu terdeteksi seperti gas berlebih atau kelembapan tinggi, sistem akan memberikan notifikasi melalui Telegram serta menampilkan pengingat waktu penyemprotan ekstrak sereh.
- e. Pengujian Fungsi
- Melakukan simulasi bau atau kualitas udara buruk dengan asap rokok atau parfum untuk melihat perubahan nilai sensor *MQ135*.
 - Menambahkan tissue basah atau air untuk mensimulasikan kondisi kelembapan tinggi yang terbaca oleh sensor *DHT22*.
 - Sistem SOFIA kemudian menganalisis kondisi tersebut menggunakan logika AI sederhana pada program *ESP32*.

- Jika kondisi udara berada di atas ambang batas, sistem akan mengirim peringatan melalui Telegram serta memberikan pengingat untuk melakukan penyemprotan ekstrak sereh secara manual.

3.6 IMPLEMENTASI FITUR PREDIKSI SOFIA

3.6.1 Implementasi dalam Pemrograman

Pada kode *ESP32*, prosedur implementasi dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

- Membaca data lingkungan seperti suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, kadar gas dari sensor MQ135, deteksi api dari Flame Sensor, deteksi pergerakan dari *PIR*, serta jarak atau kapasitas penyimpanan dengan sensor *Ultrasonic*.
- Membandingkan hasil pembacaan sensor dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam program, seperti suhu tinggi, gas berbahaya, atau kelembapan berlebih.
- Melakukan analisis AI sederhana berbasis logika program untuk menentukan kondisi lingkungan, seperti Normal, Gas Berbahaya, Terlalu Panas, Terlalu Lembap, atau Potensi Kebakaran.
- Mengirimkan data pembacaan sensor serta hasil analisis kondisi lingkungan ke dashboard monitoring melalui protokol *MQTT* menggunakan broker *EMQX*, sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real-time.
- Mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram apabila terdeteksi kondisi tertentu seperti gas berbahaya, suhu tinggi, adanya api, pergerakan manusia, atau kapasitas penyimpanan yang penuh.
- Sistem juga menampilkan pengingat waktu penyemprotan ekstrak sereh secara manual, yang berfungsi membantu menjaga kualitas udara dan mengurangi bau tidak sedap secara alami.

3.6.2 Tujuan Implementasi

- Mengetahui kondisi kualitas udara, suhu, dan kelembapan lingkungan secara langsung dan akurat melalui sistem monitoring berbasis web dan *MQTT*.
- Mendapatkan peringatan dini melalui Telegram jika terjadi kondisi berbahaya seperti gas berlebih, suhu tinggi, deteksi api, di area gudang.
- Membantu menjaga kualitas udara dan lingkungan dengan pengingat penyemprotan ekstrak sereh alami, sehingga mengurangi bau tidak sedap dan menjaga kondisi ruangan untuk mengurangi hama.
- Meningkatkan efisiensi pemantauan lingkungan dengan sistem *Internet of Things* (IoT) yang mampu melakukan monitoring otomatis, real-time, serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan untuk merancang, membangun, dan menguji alat SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) berbasis *Internet of Things* (IoT) dalam memantau kadar gas, suhu, aspek api, simulasi objek, validasi penuhnya barang dan kelembapan udara di dalam ruangan tertutup (simulasi menggunakan gudang yang dibuat melalui kardus dan mengikuti suhu dan gas ruangan secara langsung). Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:

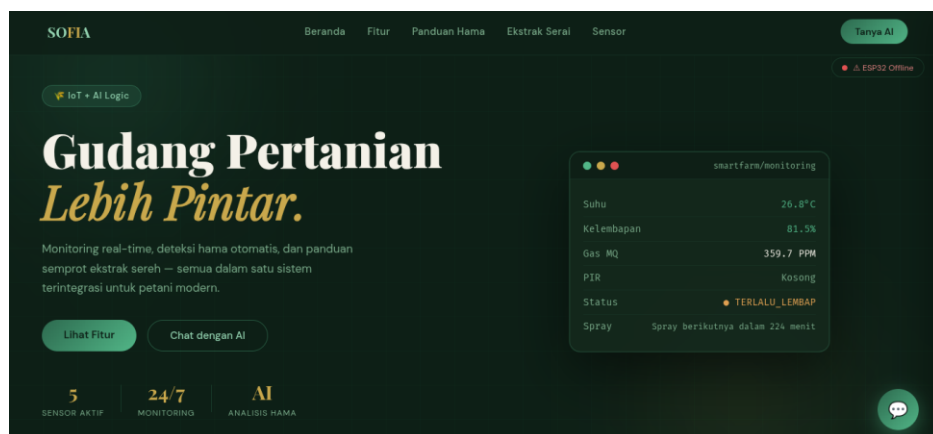
a. Hasil Pengujian Sistem SOFIA

- *ESP32* berhasil diprogram menggunakan Arduino IDE dengan library seperti *WiFi.h*, *DHT Sensor*, dan *PubSubClient* untuk menghubungkan sistem ke broker *EMQX Cloud* melalui protokol *MQTT*.
- Wiring sensor *DHT22*, *MQ135*, *PIR*, *Flame Sensor*, dan *Ultrasonic* telah disesuaikan dengan rancangan pin *ESP32* dan diuji sehingga dapat berjalan tanpa error.
- Komponen sistem dipasang pada ruangan simulasi gudang, dengan posisi sensor *DHT22* dan *MQ135* ditempatkan pada area yang mudah mendeteksi perubahan suhu, kelembapan, dan kualitas udara.
- Sensor *PIR* dipasang untuk mendeteksi pergerakan manusia, *Flame Sensor* untuk mendeteksi potensi api, dan *Ultrasonic* untuk mengukur kapasitas penyimpanan pada box gudang.

b. Pembacaan Sensor *DHT22* dan *MQ135*

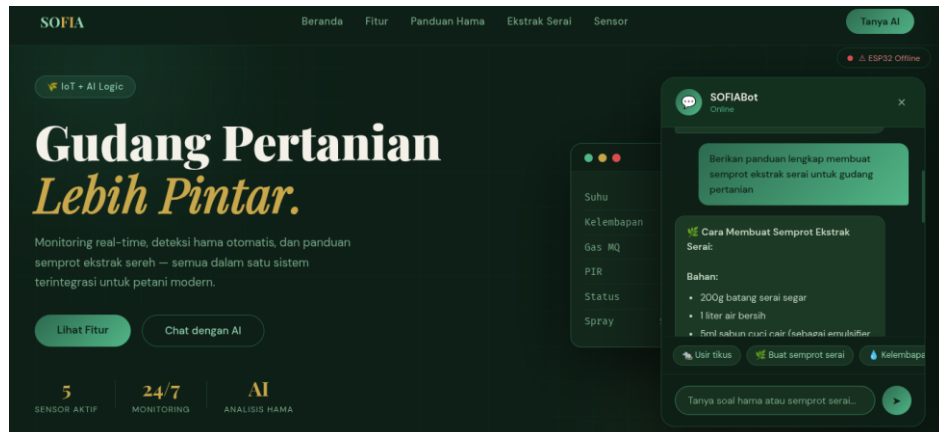
- Sensor *DHT22* mampu membaca suhu ruangan sekitar 30–35°C dengan tingkat kelembapan berkisar 60–80% RH pada kondisi ruangan lembap.
- Sensor *MQ135* mampu mendeteksi perubahan kualitas udara seperti bau parfum atau asap rokok, yang ditandai dengan peningkatan nilai gas hingga di atas ambang batas yang ditentukan.

- Ketika kondisi udara bersih, nilai gas berada pada tingkat rendah sehingga sistem mengidentifikasi kondisi ruangan sebagai aman dan stabil.
 - Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor dapat merespons perubahan kondisi udara dengan cukup cepat (kurang dari 1 detik).
- c. Deteksi Lingkungan dan Analisis Sistem
- Sistem SOFIA melakukan analisis AI sederhana berbasis logika program untuk menentukan kondisi lingkungan seperti Normal, Gas Berbahaya, Terlalu Panas, atau Terlalu Lembap.
 - Jika terdeteksi kondisi berbahaya seperti gas tinggi, suhu meningkat, atau adanya api, sistem akan mengirimkan peringatan melalui Telegram secara otomatis.
 - Sensor PIR juga dapat mendeteksi pergerakan manusia di dalam ruangan dan mengirimkan notifikasi sebagai fitur keamanan tambahan.
- d. Sistem Peningat Penyemprotan Ekstrak Sereh
- Sistem SOFIA dilengkapi dengan fitur pengingat penyemprotan ekstrak sereh alami untuk membantu menjaga kualitas udara.
 - Waktu pengingat penyemprotan dapat berubah secara otomatis berdasarkan kondisi kelembapan ruangan.
 - Pengguna kemudian dapat melakukan penyemprotan ekstrak sereh secara manual untuk membantu mengurangi bau tidak sedap dan menjaga kesegaran udara di lingkungan gudang.
- e. Dokumentasi Implementasi Simulasi Off IoT Website



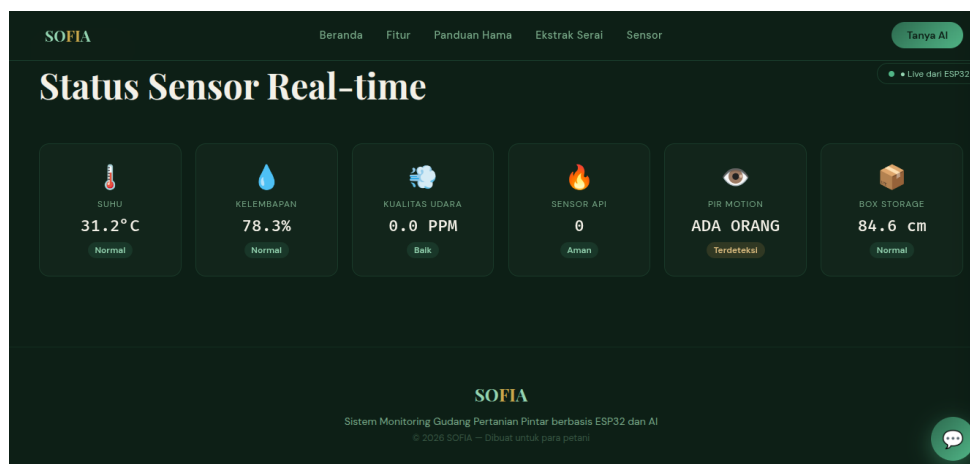
Gambar 5. Foto Website simulasi dengan EMQX.

f. Dokumentasi Impelemntasi chatbot SOFIA



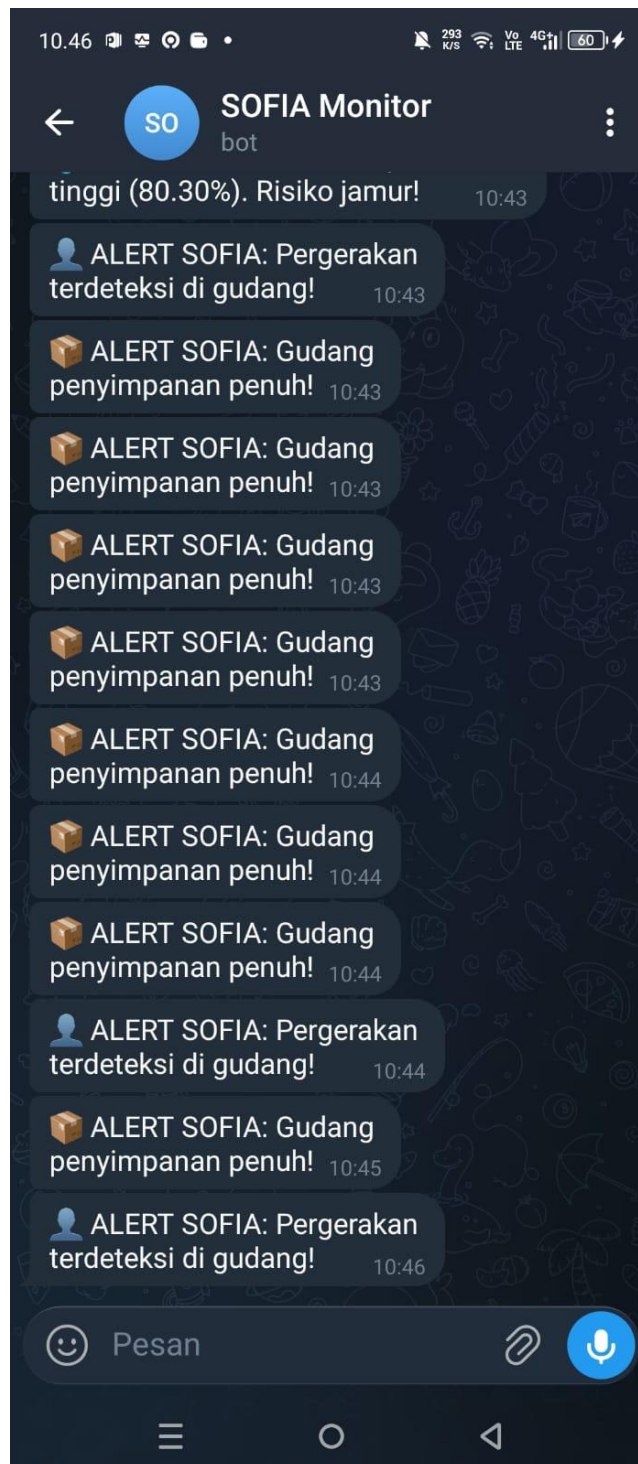
Gambar 6. Foto simulasi chatbot SOFIA

g. Dokumentasi Impelemntasi SOFIA



Gambar 7. Foto Impelementasi SOFIA

h. Dokumentasi Impelemntasi SOFIA dalam Telegram



Gambar 8. Foto Impelementasi SOFIA dalam Telegram

i. Dokumentasi Impelemntasi Ekstrak Sereh



Gambar 9. Foto Impelementasi SOFIA dalam Ekstrak Sereh

4.2 HASIL PENELITIAN

No	Kondisi Pengujian	Gas MQ135 (PPM)	Suhu (°C)	Kelembapan (%RH)	Status Sistem	Respons Sistem
1	Udara bersih (normal)	< 200	28–30	60	Normal	Sistem stabil, data dikirim ke MQTT dan website monitoring
2	Udara mulai tercemar (parfum ringan)	200–400	30–31	65	Waspada	Sistem mendeteksi peningkatan gas dan mengirim data monitoring
3	Terdeteksi gas cukup tinggi (asap rokok ringan)	> 400	31–32	68	Gas Berbahaya	Sistem mengirim notifikasi Telegram peringatan gas berbahaya
4	Suhu ruangan meningkat	< 300	> 32	60–65	Terlalu Panas	Sistem mengirim notifikasi Telegram peringatan suhu tinggi

5	Kelembapan sangat tinggi (simulasi lembap)	250–350	29–30	> 80	Terlalu Lembap	Sistem mengirim peringatan risiko jamur dan hama
6	Pergerakan manusia terdeteksi	< 200	29	60	Normal	Sensor PIR aktif dan sistem mengirim notifikasi pergerakan ke Telegram
7	Gudang penyimpanan penuh	< 200	29	60	Normal	Sensor Ultrasonic mendeteksi jarak < 5 cm dan sistem memberi peringatan gudang penuh
8	Potensi kebakaran (api + gas + suhu tinggi)	> 400	> 32	60–70	Kebakaran	Sistem mengirim peringatan darurat kebakaran ke Telegram
9	Sistem pengingat penyemprotan ekstrak sereh	Normal	29	70	Normal	Sistem menampilkan pengingat waktu penyemprotan alami setiap 3–5 jam

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai alat berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi gudang agar terhindar dari hama dengan menggunakan ekstrak sereh. SOFIA menggunakan sensor *MQ-135*, sensor *DHT22*, Sensor *Flame*, *PIR*, Sensor *Ultrasonic* dan mikrokontroler *ESP32* yang terintegrasi dengan platform web monitoring berbasis MQTT dan Telegram untuk menampilkan kondisi gas, suhu, objek, kapasitas ruangan, munculnya api dan kelembapan secara real-time dan ditambahkannya AI sederhana.

Sistem ini mampu mendeteksi perubahan kadar gas, lalu suhu, kelembapan, muncul objek, kapasitas ruangan dan munculnya api yang dihasilkan proses pengolahan dengan menggunakan ekstrak sereh sebagai mengatur respon peran AI logic dalam mengendalikan gudang dan notifikasi melalui website dan juga Telegram dalam upaya real time. Dengan demikian, SOFIA dapat membantu meningkatkan efisiensi proses produksi, menghemat energi, serta memastikan keamanan dan kualitas hasil panen dalam mengurangi hama secara keberlanjutan.

5.2 SARAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem SOFIA (*Smart Organic Farming Intelligent Assistant*) dapat bekerja lebih optimal. Adapun saran yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penyimpanan Data Historis:

Menambahkan fitur penyimpanan data gas, suhu, dan kelembapan ke dalam database online seperti Firebase atau Google Sheets untuk analisis performa sistem secara berkelanjutan.

2. Prediksi Otomatis Berbasis AI:

Mengintegrasikan algoritma machine learning untuk memprediksi efektivitas gas, suhu, kelembapan dalam upaya mengurangi hama dan mendeteksi potensi anomali secara lebih akurat di dalam gudang.

3. Notifikasi dan Alarm Real-Time:

Menambahkan sistem peringatan otomatis berupa bunyi alarm, LED indikator, atau notifikasi pada web ketika kadar gas melewati ambang batas berbahaya.

4. Optimalisasi Konsumsi Energi

Mengoptimalkan penggunaan daya dengan menerapkan hemat energi seperti panel Surya, sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien dan ramah lingkungan.

5. Pengembangan Aplikasi Mobile

Membuat aplikasi mobile berbasis android agar pengguna dapat memantau kondisi sistem SOFIA bukan hanya melalui telegram atau website secara lebih praktis melalui aplikasi SOFIA pada smartphone.

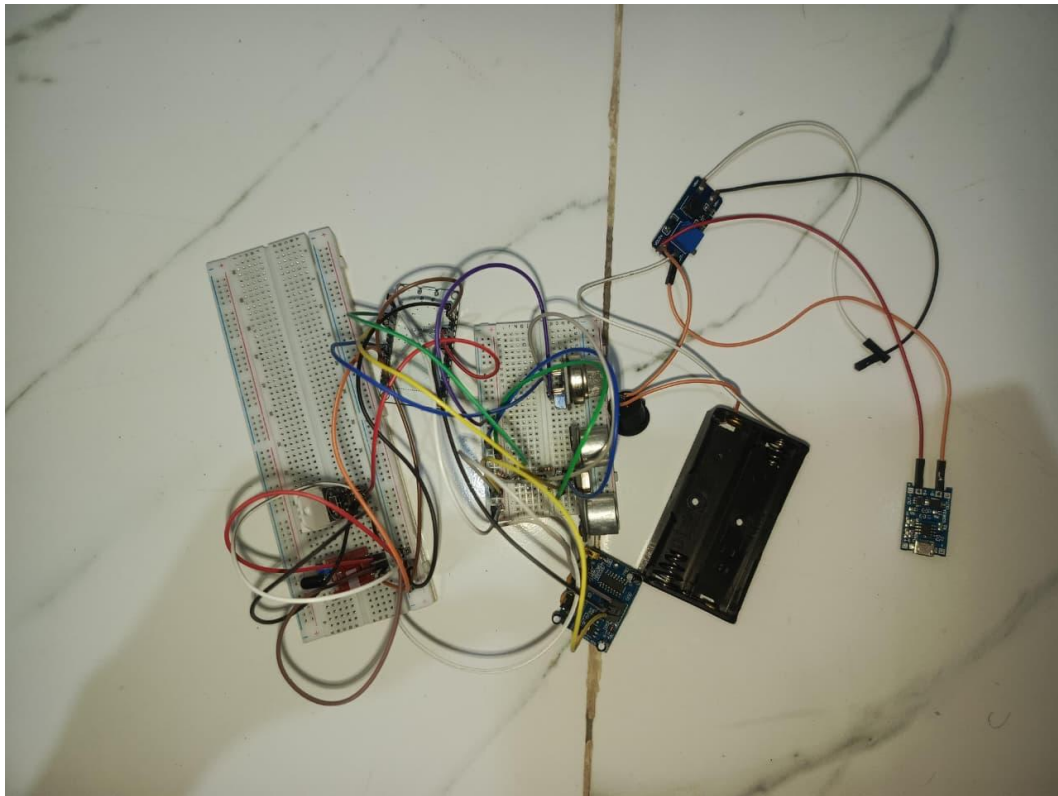
6. Penggunaan Servo.

Membuat spray otomatis secara real-time agar dapat memudahkan pengguna dan hemat energi

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, D. (2020, 31 Agustus). *Serai*. UDINUS – Informasi Kesehatan. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari <https://infokes.dinus.ac.id/2020/08/31/serai/>
- Sikawin, B. M. B., Yamlean, P. V. Y., & Sudewi, S. (2018). Formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol tanaman sereh (*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf) dan uji aktivitas antibakteri (*Staphylococcus aureus*) secara *in vitro*. *Pharmacon*, 7(3), 1–8. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/20571>
- Sutriadi, M. T., Harsanti, E. S., Wahyuni, S., & Wihardjaka, A. (2019). Pestisida nabati: Prospek pengendali hama ramah lingkungan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 89–101.
- Osferi, A., Kusnanto, A., Sianturi, P., & Ardana, N. K. K. (n.d.). *Pengaruh Masuknya Hama Terinfeksi dalam Model Mangsa-Pemangsa Hama Tanaman dan Pemakan Hama*. Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor.
- Zakiah, T., & Amaludin, A. (2021). *Pengaruh pestisida alami untuk membasmi hama pada tanaman cabai di rumah petani Karangjati*. Tomaega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(3). <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i3.869>
- Nurmianti, L., & Gusmarwani, S. R. (2020). Penentuan lethal dose 50% (LD50) pestisida nabati dari campuran buah bintaro, sereh, bawang putih, lengkuas (variabel waktu pemasakan dan rasio masing-masing bahan). *Jurnal Teknologi*, 5(1).
- Tanjung, D. S., Wijaya, S., & Silaen, M. (2022). Efektivitas antibakteri ekstrak daun serai (*Cymbopogon citratus*) konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 50% terhadap *Streptococcus mutans*. *Prima Journal of Oral and Dental Sciences*, 5(1), 17–22. Retrieved from <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/PrimaJODS>

LAMPIRAN



SOFIA

BerandaFiturPanduan HamaEkstrak SeraiSensor

Tanya AI

PESTISIDA ALAMI

● Live dari ESP32

Panduan Semprot Ekstrak Serai

01

Persiapan Bahan

Siapkan 200g batang serai, 1 liter air bersih, dan 5ml sabun cuci cair sebagai emulsifier alami (sedikit saja).

02

Proses Ekstraksi

Rebus serai selama 15 menit hingga air berubah kuning kehijauan. Dinginkan hingga suhu ruangan, lalu saring menggunakan kain kasa/saringan biasa.

03

Pengenceran & Mixing

Campurkan 500ml ekstrak serai dengan 500ml air bersih. Tambahkan 5ml sabun cair, aduk merata. Masukkan ke botol semprot 1 liter.

04

Teknik Penyemprotan

Semprot di sudut-sudut gudang, ventilasi, dan area penyimpanan. Jarak semprot 20–30cm. Hindari menyemprot langsung ke produk pangan.

Kandungan Aktif Serai

Citronellal		85%
Geraniol		15%
Limonene		5%
Linalool		2%

Hama yang Diusir

Nyamuk

Lalat

Semut

Kecoa

Ngengat

Kutu daun

Keunggulan vs Kimia

LAMPIRAN

